COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

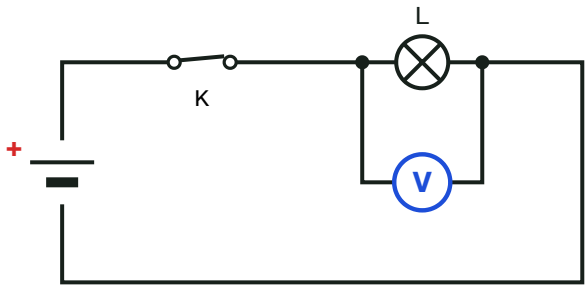
I. Mesurer une tension

À RETENIR · TENSION ÉLECTRIQUE

La tension électrique se note U et s'exprime en **volts (V)**. On la mesure avec **un voltmètre** branché **en dérivation** aux bornes du dipôle (bornes V et COM).

Des dipôles branchés en dérivation ont **la même tension** à leurs bornes. La tension aux bornes d'un fil **est nulle (0 V)**.

Attention : un voltmètre intercalé en série dans le circuit **empêche presque tout le courant** de passer.



EXEMPLE

Sur le schéma ci-dessus, le voltmètre indique 4,5 V.

1. Aux bornes de quel dipôle le voltmètre est-il branché ? Est-il en série ou en dérivation ? APP

   Aux bornes de la lampe L, en dérivation.

2. Quelle est la tension aux bornes de la lampe ? APP

   U = 4,5 V.

À RETENIR · REPRÉSENTER UNE TENSION

On représente une tension par **une flèche** à côté du dipôle. Pour le générateur, la flèche pointe **vers la borne +**.

Pour une lampe ou une résistance, la flèche de tension est **dans le sens opposé** à celui du courant.

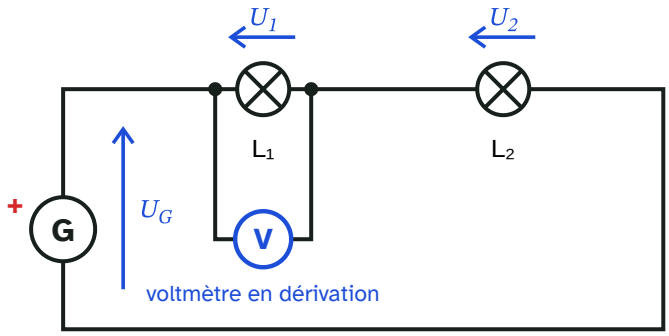
COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

II. La loi des mailles



À RETENIR · LOI DES MAILLES

Dans une boucle (une maille), la tension aux bornes **du générateur** est égale à **la somme des tensions** aux bornes des autres dipôles :

$$U_G = U_1 + U_2$$

EXEMPLE

Dans le circuit ci-dessus, U_G = 12 V et U_1 = 7,5 V.

1. Écris la loi des mailles. APP

   $U_G = U_1 + U_2$.

2. Calcule U_2. RÉA

   $U_2 = 12 - 7{,}5 = 4{,}5$ V.

APPLICATION 1

Trois dipôles sont en série sur un générateur de 24 V. On mesure 9 V et 10 V aux bornes de deux d'entre eux.

1. Calcule la tension aux bornes du troisième. RÉA

   $24 - 9 - 10 = 5$ V.

COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

III. Les dispositifs de protection

À RETENIR · PROTÉGER LES APPAREILS ET LES PERSONNES

Dispositif	Il protège…	Il agit quand…
fusible	**les appareils et les câbles**	**l'intensité dépasse son calibre (il fond)**
disjoncteur	**les appareils et les câbles**	**l'intensité dépasse son calibre (il se réarme)**
disjoncteur différentiel 30 mA	**les personnes**	**un courant de fuite dépasse 30 mA**
mise à la terre	**les personnes**	**une carcasse métallique est sous tension**



fusible



disjoncteur



prise de terre

APPLICATION 2

Une ligne de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. On y branche une plieuse de 9 A et une scie de 8 A.

1. Calcule l'intensité totale. Que va faire le disjoncteur ? RÉA

   17 A > 16 A : il va couper.

2. Ce disjoncteur protège-t-il un opérateur qui touche un fil dénudé ? Justifie. VAL

   Non : il faut un différentiel 30 mA pour protéger les personnes.

IV. La plaque signalétique

À RETENIR · LIRE UNE PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Grandeur	Symbole	Unité	Symbole de l'unité
tension	U	**volt**	V
intensité	I	**ampère**	A
puissance	P	**watt**	W
fréquence	f	**hertz**	Hz

Le symbole ~ indique **une tension alternative** (secteur 230 V ~ 50 Hz) ; le symbole ⎓ (ou ⎓) indique **une tension continue**.

COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

EXEMPLE

La plaque d'une meuleuse indique : 230 V ~ 50 Hz ; 1 100 W.

1. Quelle grandeur vaut 1 100 W ? Quelle est son unité ? APP

   La puissance P ; le watt.

2. La meuleuse fonctionne-t-elle en tension continue ou alternative ? Justifie. ANA

   En alternative : symbole ~ et 50 Hz.

APPLICATION 3

La plaque d'une perceuse indique : 230 V ~ ; 50 Hz ; 3,2 A.

1. Donne le nom et l'unité de chaque valeur. APP

   Tension 230 V (volt) ; fréquence 50 Hz (hertz) ; intensité 3,2 A (ampère).